

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 58–61

Oficiální číslování (zdroj čísluje 54–57, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 60–68

58 — Anxiolytika, stabilizátory nálady

Kostra: bipolární porucha typ I × II → lithium a jeho NÚ → úzkost × fobie → sedm úzkostných poruch → benzodiazepiny × SSRI → augmentace

Bipolární porucha

Epizodické, často doživotní psychické onemocnění. ⚠ Příčina není známa, významnou roli hraje dědičnost.

Typ	Výskyt	Projev
I	⚠ 1 % populace	depresivní a plně vyjádřené manické epizody
II	⚠ 5 % populace	depresivní a pouze ojedinělé hypomanické epizody

Manická epizoda: zvýšená aktivita, šťastná nálada, nadnesené sebevědomí, bludy mimořádných schopností, podrážděnost může vést k agresi a násilí

Smíšená bipolární epizoda: podrážděnost, unavitelnost, úzkost, **sebevražedné myšlenky**, impulzivita

Stabilizátory nálady (thymostabilizéry)

Cílem farmakoterapie je rychlé ovlivnění agitovanosti a agrese.

⚠ **Lithium — dlouhodobě užívané léčivo**

⚠ Mechanismus účinku není přesně znám. ⚠ Snižuje riziko sebevraždy. NÚ (lze zmírnit přípravkem s prodlouženým uvolňováním): třes rukou · polyurie · polydipsie · GIT potíže · zhoršení paměti · ⚠ riziko hypotyreózy ⚠ Lékové interakce mohou být až život ohrožující — např. současné podání thiazidových diuretik.

Ostatní thymostabilizační léčiva (s lithiem mají aditivní účinek): antiepileptika — valproát, lamotrigin · antipsychotika — olanzapin, aripiprazol

Úzkostné poruchy

⚠ Nejčastější z duševních poruch.

Úzkostná porucha = kombinace psychických a somatických projevů úzkosti, projevující se v záchvatech nebo jako trvalý stav. Úzkost = nepříjemný emoční stav, jehož reálnou příčinu lze těžko určit — postižený má obavy z ohrožení, domýšlí nebezpečí, má nepřiměřený strach. ⚠ Fobie = pokud si uvědomuje nepřiměřenost podnětu a neodůvodněnost strachu, ale přesto mu podléhá. (Tehle rozdíl chtějí slyšet.)

⚠ K lékařům přichází se somatickými potížemi — poruchy spánku, palpitace, tachykardie, dechová tíseň, vnitřní neklid.

⚠ Neléčená úzkost může být chronická, přejít do depresivní poruchy a k sebevraždě.

Porucha	Definice
Panická porucha	intenzivní záchvat úzkosti při absenci objektivního nebezpečí
Agorafobie	strach z míst nebo situací, odkud může být obtížný únik nebo není dostupná pomoc
Sociální fobie	strach ze situací, kde může být člověk posuzován druhými nebo se tak cítí
Specifické fobie	z létání, výšek, bouřky, pavouků, myší
Generalizovaná úzkostná porucha	trvalá úzkost obecného charakteru, negativní očekávání, pocit napětí
Obsedantně-kompulzivní porucha	⚠ nutkavé myšlenky a představy (obsese), jimž se nemocný snaží čelit nutkavými úkony či rituály (kompulzemi) — např. strach z kontaminace + kompulze k jejímu odstranění
Posttraumatická stresová porucha	po expozici extrémně stresující traumatické události, trvalé znovuprožívání situace a pocit odpovědnosti

Anxiolytika

⚠ Nemají antipsychotické působení.

Skupina	Klíčové body
Benzodiazepiny (alprazolam, klonazepam, diazepam)	účinky: anxiolytické, hypnosedativní, amnestické, myorelaxační. ⚠ V současnosti odklon od jejich užívání pro riziko závislosti a syndromu z vysazení (rebound fenomén) — zmatenost, dezorientace, poruchy paměti. ⚠ Nebezpečná kombinace BZ + alkohol → útlum dechového centra
Antidepresiva — především SSRI	⚠ vyšší přínos z hlediska poměru prospěch/bezpečnost; zvyšují nabídku serotoninu v synapsích; ⚠ účinná u všech poruch kromě specifických fobií. Fluoxetin, citalopram, sertralin, klomipramin, paroxetin

Augmentace — pokud se iniciální léčba stane neúčinnou, hledá se **synergismus** podáním: **antiepileptik** (gabapentin, pregabalin, tiagabin, kys. valproová) · **antipsychotik** (olanzapin) · **antihistaminik** (hydroxyzin) · **betablokátorů** · **guaifenesinu**

59 — Farmakoterapie Alzheimerovy choroby. Nootropika.

Kostra: klinický obraz → ⚠ beta-amyloid a cholinergní deficit → kognitiva: inhibitory AChE/BuChE → memantin → ⚠ co se neprokázalo → nootropika

Alzheimerova choroba = neurodegenerativní onemocnění projevující se progredující poruchou paměti, ztrátou prostorové orientace, ztrátou intelektuálních a sociálních dovedností, emocionální labilitou, agitovaností, úzkostí, depresí nebo agresivitou a narušeným cyklem spánků-bdění.

⚠ **Patologie — dvě věci, které musíš říct**

① Dochází k úbytku neuronů zejména v hippocampu a předním mozku, kde se hromadí nerozpustný protein beta-amyloid v podobě EXTRACELULÁRNÍCH plaků. ② Nejvýznamněji je poškozena CHOLINERGNÍ aktivita v oblastech mozku významných pro kognitivní a paměťové funkce. — Z bodu ② plyne celá léčba.

Kognitiva

Ovlivňují pozornost i paměťové schopnosti. Jde o inhibitory acetylcholinesterázy (AChE) a butyrylcholinesterázy (BuChE).

Léčivo	Zvláštnosti
Rivastigmin	⚠ blokuje funkci OBOU enzymů po dobu 10 h, selektivně v kortexu a hippokampu. NÚ: GIT
Galantamin, donepezil	⚠ selektivní blokátory AChE; významnější účinek u počínajícího onemocnění
Memantin	⚠ nekompetitivní antagonist glutamátových NMDA receptorů; mírné zlepšení kognitivních schopností a zpomalení progresu; ⚠ indikován u středně závažných kognitivních poruch; kombinace s AChE-inhibitory přináší aditivní účinek

⚠ Přínos tokoferolu a přípravků obsahujících extrakt z *Ginkgo biloba* se v kontrolovaných studiích NEPROKÁZAL. — Tuhle větu řekni, je to typická doplňující otázka.

Nootropika

Nootropika = skupina chemicky různorodých léčiv, o nichž se soudí, že na buněčné úrovni zvyšují obrát kyslíku a glukózy v mozku a ruší místní spasmy. Klinicky příznivě ovlivňují poruchy vědomí, pozornosti a paměti, ale ⚠ dodnes nebyl jejich účinek prokázán randomizovanou studií.

Zástupci: vinpocetin, piracetam; mezi nootropika se řadí i léčiva s vazodilatačními účinky — flunarizin, cinnarizin, pentoxifylin.

⚠ Jejich původně časté použití bylo nahrazeno AChE-inhibitory.

60 — Opium a jeho alkaloidy

Kostra: ⚠ typy bolesti → co je opium → ⚠ tři typy opioidních receptorů → agonisté / parciální / antagonisté → účinky opioidů → tolerance a její dvě výjimky → morfin → intoxikace a závislost

Bolest = nepříjemný subjektivní vjem, nejčastěji pocíťovaný jako reakce na děje spojené s poškozením orgánů a tkání (bolest nociceptivní), méně často důsledkem poškození nervů (bolest neuropatická); jindy iniciální podnět už neexistuje, přesto je bolest krutá (fantomová bolest po amputaci). ⚠ Farmakoterapie bolesti je symptomatická — přináší úlevu, ale nemá vliv na příčinu.

Opioidní analgetika tlumí bolest středně silné až silné intenzity (pooperační stav, trauma, infarkt myokardu, nádorová onemocnění). ⚠ Nepůsobí hypnoticky a nevyvolávají ztrátu vědomí — NÚ je ale sedace.

⚠ Opium = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku; obsahuje alkaloidy s analgetickým účinkem — morfin, kodein.

⚠ Tři typy opioidních receptorů — spřažené s G-proteiny

Receptor	Účinky
μ (mí)	⚠ analgezie, útlum dýchání, sedace, euforie, fyzická závislost
δ (delta)	analgezie na periférii
κ (kappa)	analgezie na spinální úrovni, sedace, dysforie

Vztah k receptorům: plní agonisté — morfin, kodein, metadon, pethidin, fentanyl, sufentanil · **parciální a smíšené agonisté-antagonisté** — nalbufin, butorfanol, buprenorfin · **antagonisté** — naloxon, naltrexon, nalmefen

⚠ **Chyba ve zdroji:** v seznamu plných agonistů uvádí „fentanyl (heroin)". Heroin je diacetylmorfin, ne fentanyl — jsou to dvě různé látky. Zdroj to sám o pár řádků níž uvádí správně.

⚠ Účinky opioidů — sedm bodů, odříkej je

Analgezie (především aktivací μ) · **psychotropní** — euforie, potlačení úzkosti · ⚠ **útlum dýchání** — **SNÍŽENÍM CITLIVOSTI RESPIRAČNÍHO CENTRA NA CO₂**, upravuje se naloxonem · **antitusický** — potlačení reflexu kašle, ⚠ **významné u kodeinu** · **GIT a dolní cesty močové** — **zácpa, vzestup intrabiliárního tlaku, retence moči, nauzea a zvracení** · ⚠ **mióza** — „špendlíkové hlavičky", **příznak pro diagnózu intoxikace a lékové závislosti** · **lokální uvolnění histaminu** — pokles TK, kopřivka v místě injekce, bronchokonstrikce

⚠ **Tolerance se vyvíjí na analgetický účinek i na nežádoucí účinky — S VÝJIMKOU ZÁCPY A MIÓZY.**
Tohle je klasická chytačka.

Slabé opioidy: kodein, tramadol, dihydrokodein, piritramid — **chronická nenádorová bolest** (artritida, revmatoidní artritida, osteoartróza, neurodegenerativní onemocnění)

Silné opioidy: morfin, oxykodon, fentanyl — **akutní silná bolest, chronická nádorová bolest**; ⚠ fentanyl v léčbě průlomové bolesti

KI: ⚠ **současné podání s centrálně tlumivými látkami** (hypnotika, sedativa, alkohol) · **antidepresiva** — **SSRI riziko serotoninového syndromu, IMAO riziko hyperpyrexie**

Endogenní opioidy: endorfiny, enkefaliny, dynorfin, endomorfin — **vznikají v nervové tkáni z prekurzorů, mají regulační funkci a fungují jako exogenní opioidy na spinální úrovni.**

Morfin

⚠ **Standardní a referenční léčivo silné bolesti. I.v. pro akutní bolest, p.o. s postupným uvolňováním pro chronickou bolest.**

Silný analgetický efekt je podmíněn agonistickým působením na μ a κ receptory → analgezie, euforie, mióza, deprese dýchání, bradykardie, snížení střevní motility.

Kinetika: po p.o. podání se rychle resorbuje, **proniká přes HEB**, ⚠ **je silně ovlivněn efektem prvního průchodu játry.**

⚠ **Metabolismus** — detail, na který se ptají: **glukuronidace hepatickou UDP-glukuronosyltransferázou a N-demetylací** → vzniká morfin-3-glukuronid a morfin-6-glukuronid, které mají **DELŠÍ biologický poločas a JSOU FARMAKOLOGICKY AKTIVNÍ.**

Vylučován ledvinami. ⚠ **Prostupuje placentární bariérou** — před porodem může vést k útlumu dechu novorozence.

⚠ **Je předepisován na recept s modrým pruhem (tabulka I — omamné a psychotropní látky).**

Intoxikace: účinek opiátů **vrcholí za 2–3 hodiny**; euforie, mióza, hypotenze, bradykardie, svědění kůže, nauzea, zvracení, **obstipace**; při předávkování **útlum vědomí a dechového centra, smrt.** **Terapie:** naloxon a naltrexon.

Heroin (diacetylmorfin): aplikován i.v. po nahlátí na lžici, někdy kouřením. **Akutní intoxikace:** po i.v. intenzivní euforie („rush“), po první dávce **nauzea a zvracení**, dalších několik hodin **pocit tepla, otupění, blaženosti**. ⚠️ **Při vyšetření špendlíkové zornice.**

Terapie: při p.o. požití **aktivní uhlí, oxygenoterapie, plicní ventilace**; **naloxon i.v.** — ⚠️ **po podání naloxonu se okamžitě objeví abstinenci syndrom (horečka, křeče, průjem).**

Abstinenci příznaky: ⚠️ **slzení, sekrece z nosu, MYDRIÁZA, tachykardie, třes, neklid, horečka, křeče** — *pozor, mydriáza, tedy opak intoxikace.* ⚠️ **Začínají v době, kdy by si narkoman dal další dávku.**

61 — Deriváty a náhražky morfinu

Kostr: silná syntetická opioidní analgetika → slabá + stropový efekt → antagonisté → parciální agonisté a smíšení agonisté-antagonisté

Silná opioidní syntetická analgetika

Afinita převážně k μ receptorům, používají se k léčbě silných bolestí.

Léčivo	Klíčové body
Pethidin	účinky podobné morfinu, ale ⚠️ kratší doba působení (4 h), rychlejší nástup, více rozpustný v tucích ; vyvolává euforii i dysforii, spavost, letargii. Nejčastěji i.m. u pooperačních bolestí. ⚠️ Není vhodný pro dlouhodobou léčbu — hromadí se toxický metabolit
Metadon	⚠️ substituční léčba psychické závislosti na opioidech (heroin) — zabraňuje abstinenci příznakům
Fentanyl	silná chronická bolest ; ⚠️ analgetická potence větší než u morfinu ; i.v.
Sufentanil	⚠️ užívaný v anesteziologii — rychlý nástup, silný krátkodobý intenzivní analgetický účinek
Oxykodon	p.o. formy s postupným uvolňováním, silná chronická bolest; ⚠️ vhodný i u renální insuficience

Slabá opioidní analgetika

Vykazují slabý μ -agonistický efekt.

⚠️ **Stropový efekt** — pojem, který musíš vysvětlit: po dosažení maximální dávky další navyšování nevede k navýšení analgetického efektu. To je jejich hlavní limit v praxi.

Léčivo	Klíčové body
Kodein	⚠️ dostupný na běžný recept ; ⚠️ asi 10 % dávky se metabolizuje na morfin ; působí antitusicky a snižuje bronchiální sekreci; jako analgetikum se často kombinuje
Dihydrokodein	⚠️ asi 1/6 účinku morfinu ; v kombinaci s neopioindními analgetiky
Tramadol	⚠️ atypický opioid — nižší afinita k μ receptorům, na analgetickém působení se podílejí i neopioindní mechanismy (blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu). ⚠️ 6× nižší analgetický efekt než morfin , ale ⚠️ nevyvolává obštipaci a netlumí dýchání

Antagonisté morfinu

Působí inhibičně na všech typech opioidních receptorů.

Léčivo	Klíčové body
Naloxon	kompetitivní antagonist na všech typech receptorů; ⚠ Ize podat pouze i.v. kvůli presystémové eliminaci; ⚠ lék první volby při respiračních poruchách vyvolaných intoxikací opioidy, barbituráty, benzodiazepiny nebo alkoholem; nemá riziko závislosti
Naltrexon	⚠ výhradně p.o.; doplňková léčba závislosti na opioidech a alkoholu
Metylnaltrexon	⚠ selektivní antagonist vazby opioidů na μ -receptor, antagonizuje POUZE PERIFERNÍ účinky — vznikl proto, aby se zrušila obstipace, aniž by se zrušila analgezie

Parciální agonisté (dualisté) a smíšení agonisté-antagonisté

⚠ Proč vznikli: snaha získat účinná analgetika bez rizika drogové závislosti. Vyvolávají především SPINÁLNÍ analgezii přes κ receptory, na μ receptory nemají aktivitu nebo jen minimální. Analgetické účinky jsou nižší než u opioidních agonistů, uplatňuje se stropový efekt, ale je nižší riziko vzniku drogové závislosti. Mírné obstipační účinky, ve vyšších dávkách zvracení, sedace, psychomimetické účinky.

Léčivo	Profil
Buprenorfin	⚠ parciální agonista μ a antagonist κ ; pro výrazný first-pass efekt podáván i.v. nebo transdermálně; tišení akutní i chronické bolesti
Nalbufin	⚠ agonista κ a antagonist μ ; minimální potenciál k vyvolání závislosti; ⚠ nemá účinek na GIT a močové cesty
Pentazocin	agonista κ a δ , antagonist μ ; ⚠ není ideální analgetikum — aktivace δ receptorů působí halucinogenně

⚠ Chyby ve zdroji: „anxyolitika“ → **anxiolytika** · „olanzapimu“ → **olanzapinu** · „sertalin“ → **sertralin** · „reboud“ → **rebound** · „inibitory“ / „butyrylcholinesterázy“ → **inhibitory** / **butyrylcholinesterázy** · „mofrin“ → **morfin** · „sulfentanil“ → **sufentanil** · „egektu“ → **efektu** · „serotoinu“ → **serotoninu** · „tištění bolesti“ → **tišení**.